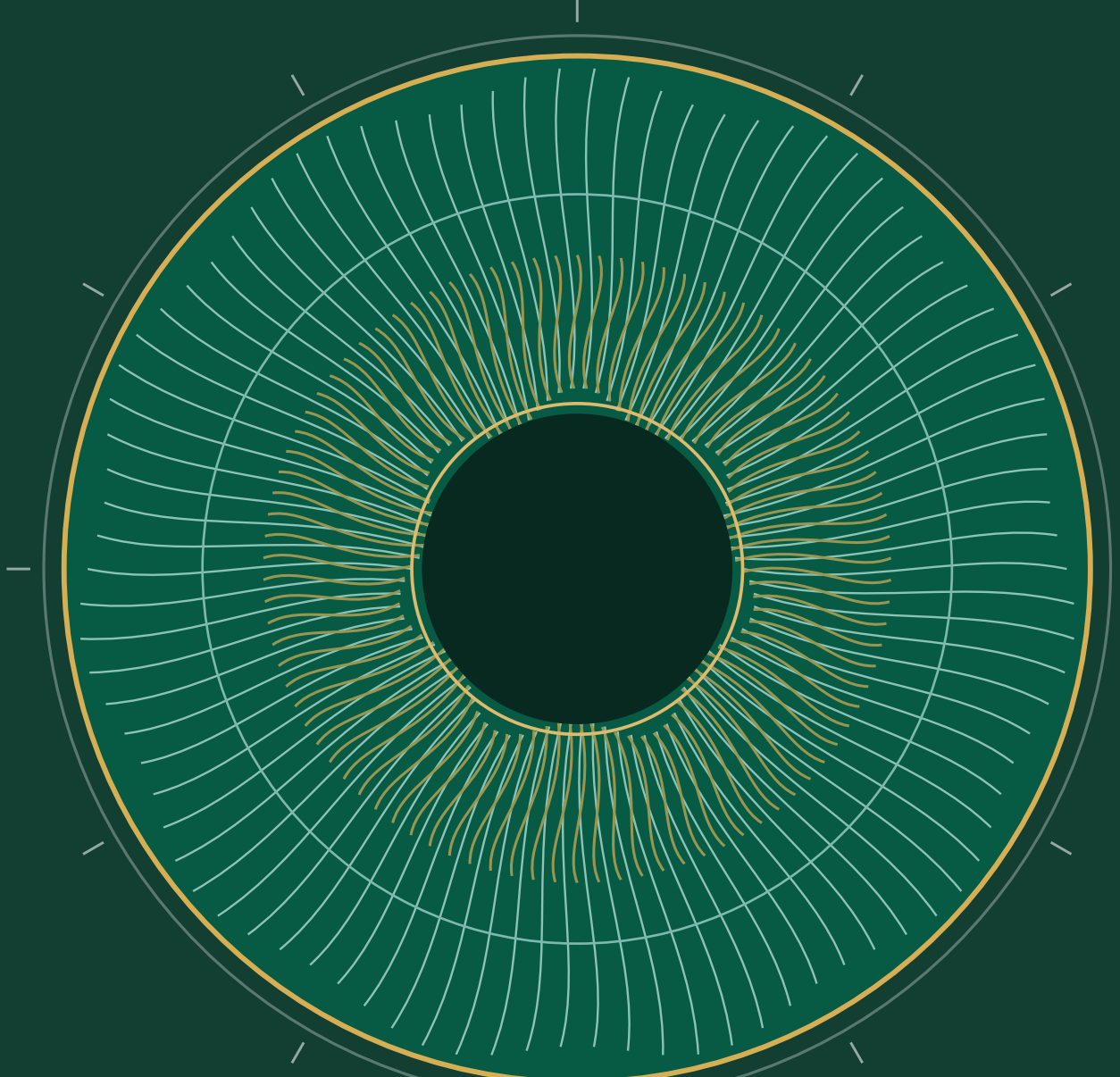


IRIDOLOGIA SOB LENTES CIENTÍFICAS: AVALIAÇÃO CRÍTICA COM APRENDIZADO DE MÁQUINA

Vinicius Sedrim · Vladimir Emiliano Moreira Rocha

Bolsista CNPq: Vinicius Sedrim / Orientador: Vladimir E. M. Rocha



Íris: representação esquemática própria

A PERGUNTA DE PESQUISA

O que a íris permite inferir sobre o diabetes tipo 2?

Investigamos se imagens da íris distinguem indivíduos com diabetes mellitus tipo 2 (DM2) e controles, com separação por pessoa e testes de robustez. **Um sinal estatístico não equivale a um diagnóstico clínico.**

01 / INTRODUÇÃO

A iridologia associa regiões da íris a órgãos, mas estudos controlados não sustentam sua confiabilidade diagnóstica. [1]

Resultados de aprendizado de máquina para DM2 reabrem a pergunta, sem eliminar riscos de viés de aquisição e vazamento de dados. [2][3]

02 / OBJETIVOS

Avaliar criticamente o sinal nas imagens, comparar classificadores e verificar sua sensibilidade ao pré-processamento.

Investigar regiões locais como **hipóteses exploratórias**, sem presumir validade dos mapas iridológicos.

03 / MATERIAIS E MÉTODOS

1 Preparar as imagens

Imagens de íris rotuladas como DM2 ou controle; segmentação de íris e pupila.

2 Normalizar e representar

Mapeamento polar *rubber sheet*; intensidades dos pixels como representação-base.

3 Treinar e avaliar

LR, SVM, RF, MLP e AdaBoost; validação estratificada em 5 folds, agrupada por pessoa; semente 42.

CONTROLE CONTRA VAZAMENTO

Nenhuma pessoa em treino e teste na mesma partição. Padronização estimada somente com dados de treino.

04 / RESULTADOS E DISCUSSÃO

92,36%

Acurácia do MLP
DP de 3,59 pontos percentuais

92,60%

Sensibilidade

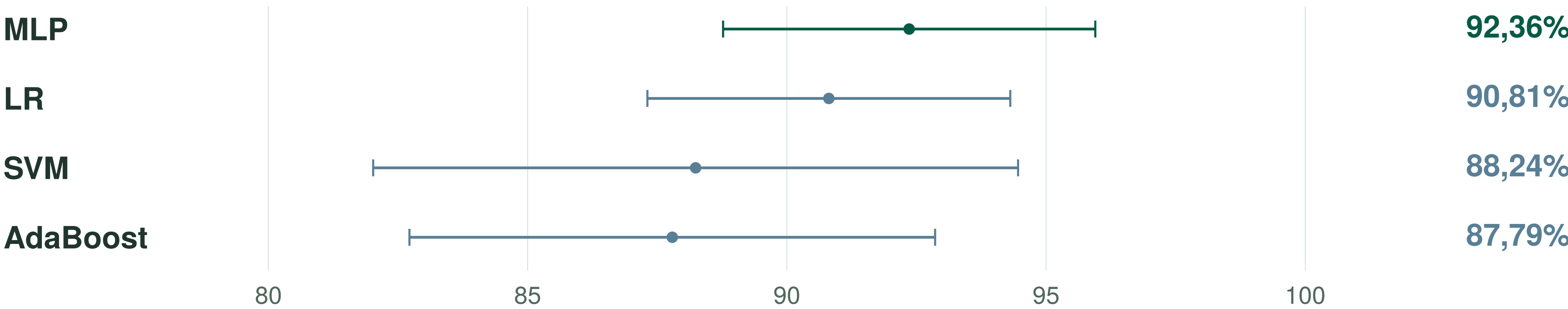
92,10%

Especificidade

Precisão: 92,80% F1: 92,70%

Comparação global / quatro melhores classificadores

Mesma representação (pixels) e particionamento por pessoa.



Acurácia (%). Pontos: médias; barras: ± 1 DP entre 5 folds, não intervalos de confiança. A comparação não estabelece superioridade estatística.

Robustez fotométrica

MLP / separação por pessoa

Original	92,36%
Equalização global	92,33%
CLAHE	92,18%
Desfoque gaussiano	91,74%
Composição*	91,96%

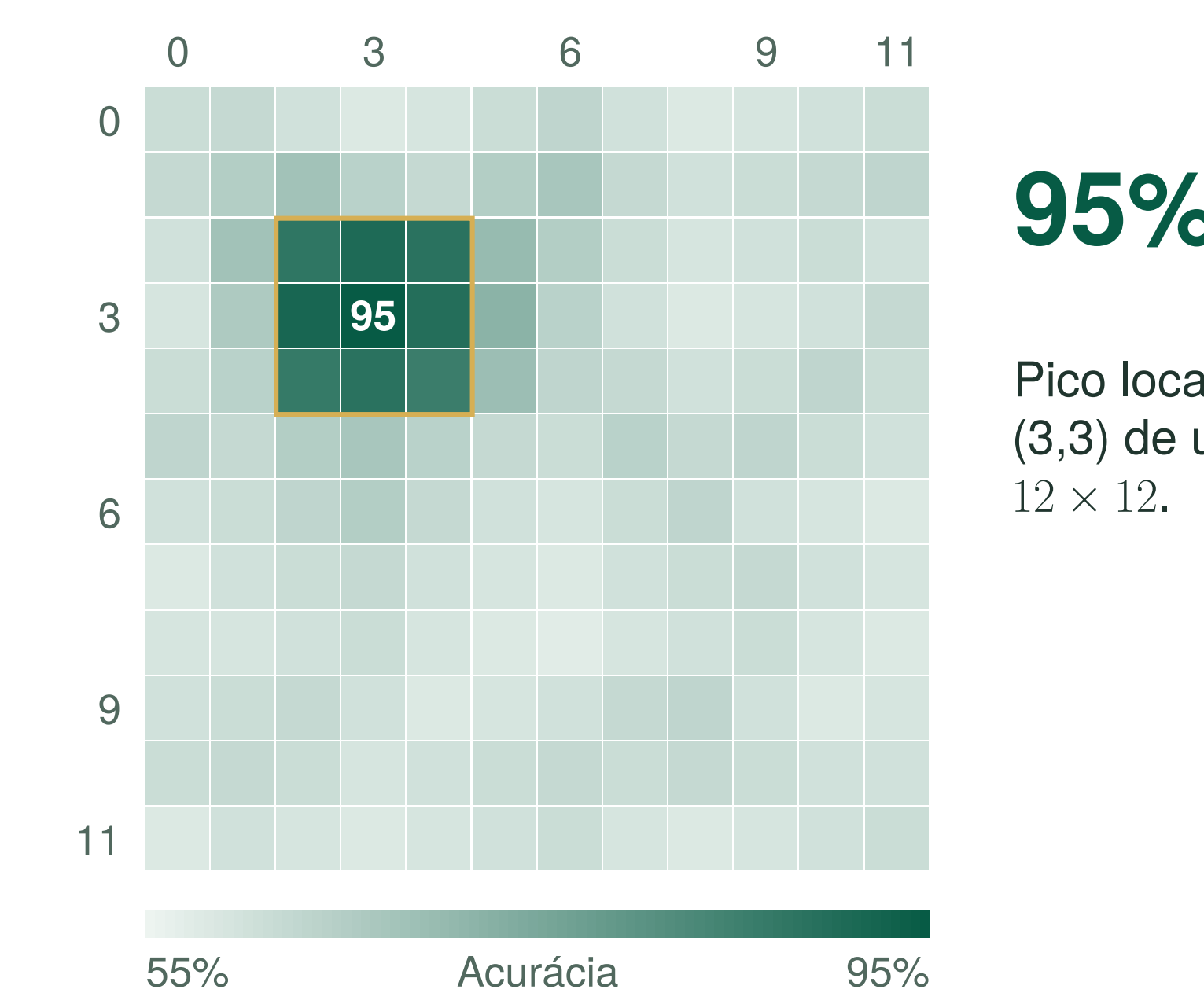
*Equalização global + CLAHE + desfoque. CLAHE: equalização adaptativa com limite de contraste.

0,62 pp

Maior queda de acurácia em relação à configuração original.

Análise local / exploratória

LR + equalização / por pessoa



95%

Pico local na célula (3,3) de uma grade 12×12 .

ROI associada ao pâncreas pelo mapa iridológico. Seleção entre 144 células; exige controle de múltiplas comparações.

05 / CONCLUSÕES

Classificar não é validar clinicamente.

Há separabilidade entre os grupos no conjunto avaliado, mantida sob as transformações fotométricas testadas. **Isso não comprova a iridologia nem autoriza uso diagnóstico.**

Próximos passos: validação em base independente, reavaliação com múltiplas sementes, auditoria de vieses de aquisição e confirmação das regiões locais.

AGRADECIMENTOS

Este trabalho foi financiado pelo CNPq no âmbito da Iniciação Científica da UFABC. Agradeço à UFABC e ao orientador pelo apoio.

REFERÊNCIAS PRINCIPAIS

- [1] ERNST, E. Iridology: a systematic review. *Archives of Ophthalmology*, 118(1):120–121, 2000.
[2] SAMANT, P.; AGARWAL, R. Machine learning techniques for medical diagnosis of diabetes using iris images. *Comput. Methods Programs Biomed.*, 157:121–128, 2018.
[3] ZECH, J. R. et al. Variable generalization performance of a deep learning model to detect pneumonia in chest radiographs: A cross-sectional study. *PLOS Medicine*, 15(11):e1002683, 2018.